

国网陕西省电力有限公司关于印发 华电扶风县 12 万千瓦光伏项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于华电扶风县 12 万千瓦光伏项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于华电扶风县 12 万千瓦光伏项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕198 号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接

入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满足新增并网新能源的全额满发，华电扶风县 12 万千瓦光伏项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、华电扶风县 12 万千瓦光伏项目建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入天度 110 千伏变电站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、华电扶风县 12 万千瓦光伏项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、根据国家有关规定，新能源接网工程优先由电网企业投资建设。请你公司在接入系统批复后 10 个工作日内与我公司联系确认接网工程建设事宜，并按相关要求签订接网协议。

五、该项目为 2024 年光伏保障性并网项目，根据省发改委公布投产时限要求，本文件有效期至 2025 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕198号

签发人：王 勇

国网陕西经研院关于华电扶风县 12万千瓦光伏项目接入系统方案评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2025年7月10日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了华电扶风县12万千瓦光伏项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网宝鸡供电公司，陕西华电新能源发电有限公司，宝鸡先行电力勘测设计有限责任公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，根据业主提交的最终收口报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

华电扶风县 12 万千瓦光伏项目（调度拟命名：七星河光伏电站）2024 年陕西省保障性风电光伏并网项目。该项目位于扶风县天度镇境内，总装机容量 120 兆瓦。

该项目已于 2024 年 12 月由宝鸡市发改委备案通过，根据要求，光伏电站应于 2025 年底前并网。

二、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

七星河光伏电站位于扶风县北端，周边最近的接入点为天度变。

天度变位于七星河光伏电站东南方向约 6 千米，主变规模（40+31.5）兆伏安，110 千伏采用单母线分段接线方式，出线 5 回，站内可扩建 1 个 110 千伏间隔；2024 年天度变最大负荷 17 兆瓦。正常方式下该站通过天度变~牛家变~段家变双回线路供电，导线截面均为 300 平方毫米。其中牛家变为双母线接线，已批复接入华能扶风光伏电站 100 兆瓦。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：七星河光伏电站建设 110 千伏升压站 1 座，升压站以 1 回 110 千伏线路接入天度变。

本项目新建 110 千伏线路 6.8 千米，导线截面 300 平方毫米，天度变扩建 110 千伏出线间隔 1 个，调整牛家变~天度变 110 千伏线路牛家变侧电流互感器变比。

受陕西电网调峰能力及主网架断面输送能力的限制，该项目全容量投运后近期利用率将不高于95%。

（三）原则电气主接线

七星河光伏电站升压站本远期主变容量 1×120 兆伏安，主变采用 110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏采用线变组接线，出线 1 回；35 千伏采用单母线接线。

（四）无功容量配置

七星河光伏电站接入系统后，建议在 35 千伏侧配置容量不低于 20 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

七星河光伏电站接入系统后，相关厂站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

根据《电力系统安全稳定计算规范》（GB/T40581-2021）要求，新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比应不小于 1.5，且新能源并网点的多场站短路比应不小于 2.0、宜大于 3.0。本项目新能源发电单元升压变低压侧的多场站短路比和新能源并网点的多场站短路比均满足要求。

（六）并列、解列点设置

光伏电站的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处，解列

点设置在七星河光伏电站~天度变 110 千伏线路两侧及每个光伏电池子方阵开关处。

三、系统对光伏电站的有关要求

光伏电站应满足《光伏电站接入电力系统技术规定》(GB/T 19964-2012)、《电力系统网源协调技术规范》(DL/T 1870-2018)、《电力系统安全稳定导则》(GB38755-2019)、《光伏发电并网逆变器技术要求》(GB/T 37408-2019)的相关要求。

(一) 电能质量

光伏电站向当地交流负载提供电能和向电网发送电能的质量,在谐波、电压偏差、电压波动和闪变、电压不平衡度等方面应满足要求。

(二) 有功功率

光伏电站应配置有功功率控制系统,满足陕西省调指令控制要求,并具有快速频率调节功能。

(三) 并网点电压

光伏电站应配置无功电压控制系统,满足陕西省调指令控制要求,控制光伏电站并网点电压在正常运行范围内。

(四) 高/低电压穿越

光伏电站须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力,具体参数满足规定要求。

(五) 运行频率

光伏电站须具备一定的耐受系统频率异常的能力,具体参数

满足规定要求。

（六）恢复并网

电网发生扰动后，光伏电站不可自行并网，须待电网电压和频率恢复正常范围后，按照陕西省调指令执行并网。

（七）接入电网检测

光伏电站并网应按要求向陕西省调提供相关光伏电站接入电网测试等报告。

四、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

七星河光伏电站~天度变 110 千伏线路两侧各配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能，线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

七星河光伏电站配置 1 套故障录波装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套 35 千伏母线保护装置、1 套稳控装置并预留次同步谐振监测装置费用。牛家变配置稳控装置 1 套，牛家变稳控装置与七星河光伏电站送出工程一并实施。

（二）系统通信

七星河光伏电站的信息通过七星河光伏电站~天度变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和宝鸡地调主备调。

建设七星河光伏电站~天度变光缆线路，沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×6.8 千米，站内引入光

缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，在华电扶风光伏配置 1 套光传输设备 1 套，在天度变已有光传输设备上各增加配置相应板卡，在华电扶风光伏配置独立的通信电源系统。

具体通信设备配置情况根据工程实际情况确定，并符合国家及行业的相关技术标准。

七星河光伏电站配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对宝鸡地调主备调）。

（三）调度自动化

七星河光伏电站内光伏发电单元由陕西省调调度，七星河光伏电站升压站站内升压变、高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由宝鸡地调调度，相关远动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和宝鸡地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

华电扶风光伏配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备，配置 1 套电能量采集装置，1 套网络安全监测装置、1 套电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、1 套电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。

七星河光伏电站配置 1 套电能质量在线监测装置、有功/无功系统和光功率预测系统。同时要求华电扶风光伏内调度管辖的所

有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能计量点设置方案

1. 上网计量点设置

七星河光伏电站上网电能量关口计量点设置在七星河光伏电站~天度变 110 千伏线路两侧、七星河光伏电站升压站主变各侧、35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网计量点设置

七星河光伏电站下网电能量关口计量点设置在七星河光伏电站~天度变 110 千伏线路两侧、七星河光伏电站升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级 D 级，支持 4 位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

五、投资估算

本接入系统方案总投资约 1092 万元，其中系统一次部分投资 990 万元，系统二次部分投资 102 万元（系统继电保护及安全自动装置投资约 86 万元，调度自动化部分投资约 4 万元，系统

通信部分投资约 12 万元)。上述投资为参考投资，具体接入投资以下阶段为准。

特此报告。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025年8月23日

(联系人：王明，联系电话：029-62894057)